01 피타고라스 정리

1 피타고라스 정리란 무엇인가?

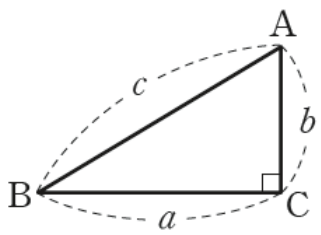
핵심문제 01, 02

피타고라스 정리

직각삼각형에서 직각을 낀 두 변의 길이를 각각 a, b라 하고, 빗변의 길이를 c라 하면

$a^2+b^2=c^2$ → 직각을 낀 두 변의 길이의 제곱의 합은 빗변의 길이의 제곱과 같다.

이 성립한다.



▶ 피타고라스 정리는 직각삼각형에서만 성립한다.

참고 변의 길이 a, b, c는 항상 양수이다.

보다수학

2 피타고라스 정리는 어떻게 증명하는가?

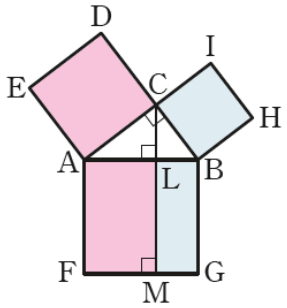
핵심문제 03, 04

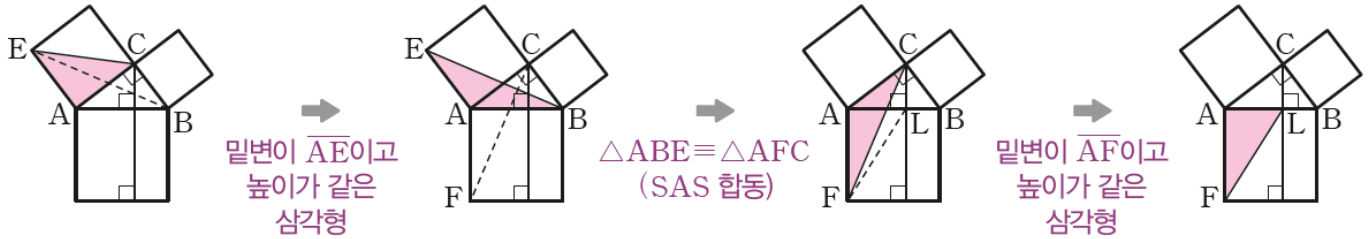
(1) **유클리드의 방법**

오른쪽 그림과 같이 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 한 변으로 하는 정사각형 ACDE, BHIC, AFGB를 만들자. 또 점 C에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 L, 그 연장선과 $\overline{FG}$의 교점을 M이라 하자.

이때 다음 그림에서 4개의 삼각형의 넓이가 같음을 알 수 있다. 즉

$\triangle ACE = \triangle ABE = \triangle AFC = \triangle AFL$





$\triangle ACE = \triangle AFL$이므로 $\square ACDE = \square AFML$

같은 방법으로 하면 $\square BHIC = \square LMGB$

따라서 $\square ACDE + \square BHIC = \square AFGB$이므로

$\overline{AC}^2 + \overline{BC}^2 = \overline{AB}^2$

보다수학

2 피타고라스 정리는 어떻게 증명하는가?

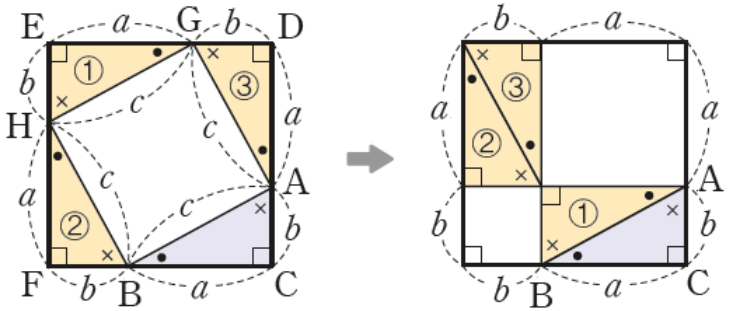
핵심문제 03, 04

(2) **피타고라스의 방법**

[그림 1]과 같이 직각삼각형 ABC에서 두 변 AC, BC를 연장하여 한 변의 길이가 $a+b$인 정사각형 CDEF를 만들면

$$\triangle ABC \equiv \triangle GAD \equiv \triangle HGE$$
$$\equiv \triangle BHF \text{ (SAS 합동)}$$

즉 □AGHB는 한 변의 길이가 c인 정사각형이다.



[그림 1] [그림 2]

한편 [그림 1]에서 세 개의 직각삼각형 ①, ②, ③을 옮겨 붙여서 [그림 2]를 만들 수 있다.

따라서 [그림 1]의 한 변의 길이가 c인 정사각형 AGHB의 넓이는 [그림 2]의 한 변의 길이가 각각 a, b인 두 정사각형의 넓이의 합과 같다.

➡ $a^2+b^2=c^2$

보다수학

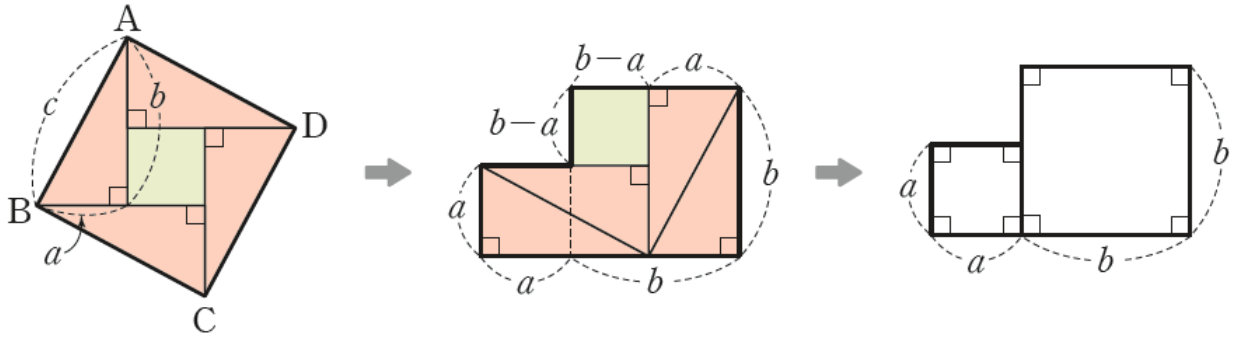
2 피타고라스 정리는 어떻게 증명하는가?

핵심문제 03, 04

(3) **바스카라의 방법**

[그림 1]과 같이 한 변의 길이가 c인 정사각형 ABCD에서 정사각형의 한 변을 빗변으로 하는 합동인 4개의 직각삼각형을 만들고 이 직각삼각형을 옮겨 붙여서 [그림 2]를 만들 수 있다.
따라서 [그림 1]의 한 변의 길이가 c인 정사각형 ABCD의 넓이는 [그림 3]의 한 변의 길이가 각각 a, b인 두 정사각형의 넓이의 합과 같다.

➡ $a^2+b^2=c^2$



[그림 1] [그림 2] [그림 3]

01 피타고라스 정리

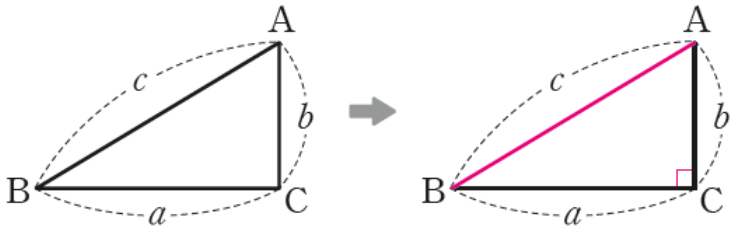
3 직각삼각형이 되기 위한 조건은 무엇인가?

핵심문제 05

세 변의 길이가 각각 a, b, c인 $\triangle ABC$에서

$a^2+b^2=c^2$

이면 이 삼각형은 빗변의 길이가 c인 직각삼각형이다.



예 세 변의 길이가 각각

① 3, 4, 5인 삼각형 ➡ $3^2+4^2=5^2$ ➡ 빗변의 길이가 5인 직각삼각형이다.

② 4, 5, 6인 삼각형 ➡ $4^2+5^2\neq6^2$ ➡ 직각삼각형이 아니다.

참고 피타고라스 정리를 만족시키는 세 자연수를 피타고라스 수라 한다.

예 (3, 4, 5), (5, 12, 13), (6, 8, 10), (7, 24, 25), (8, 15, 17), (9, 12, 15), ⋯

보다수학

4 삼각형의 변의 길이와 각의 크기 사이에는 어떤 관계가 있는가?

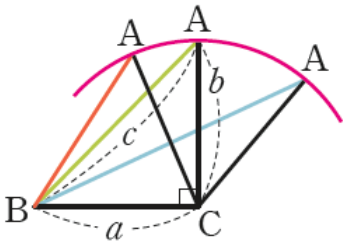
핵심문제 06

$\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=c$, $\overline{BC}=a$, $\overline{CA}=b$이고 c가 가장 긴 변의 길이일 때

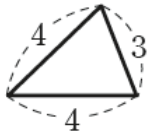
(1) $c^2<a^2+b^2$이면 $\angle C<90^\circ$이고 $\triangle ABC$는 예각삼각형이다.

(2) $c^2=a^2+b^2$이면 $\angle C=90^\circ$이고 $\triangle ABC$는 직각삼각형이다.

(3) $c^2>a^2+b^2$이면 $\angle C>90^\circ$이고 $\triangle ABC$는 둔각삼각형이다.

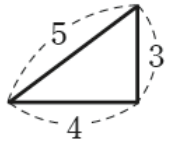


예 (1)



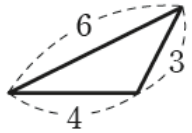
$4^2<4^2+3^2$ ➡ 예각삼각형

(2)



$5^2=4^2+3^2$ ➡ 직각삼각형

(3)



$6^2>4^2+3^2$ ➡ 둔각삼각형

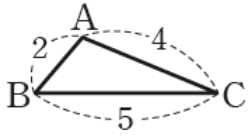
보다수학

4 삼각형의 변의 길이와 각의 크기 사이에는 어떤 관계가 있는가?

핵심문제 06

주의 △ABC에서 c가 가장 긴 변의 길이가 아닐 때에는 $c^2 < a^2 + b^2$이지만 예각삼각형이 아닐 수도 있으므로 삼각형의 모양을 알고자 할 때에는 먼저 가장 긴 변의 길이를 찾는다.

예

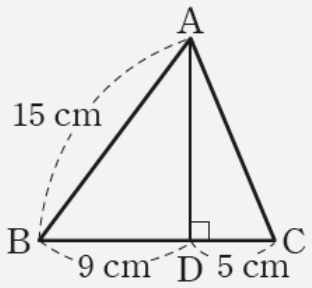


$2^2 < 4^2 + 5^2$이지만 △ABC는 둔각삼각형이다.

보다수학

01 삼각형에서 피타고라스 정리의 이용

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$이고, $\overline{AB}=15\text{ cm}$, $\overline{BD}=9\text{ cm}$, $\overline{CD}=5\text{ cm}$일 때, $\overline{AC}$의 길이를 구하시오.

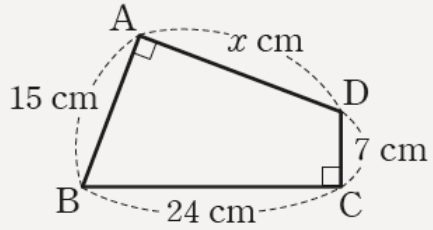


보다수학

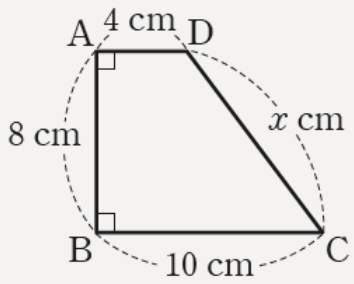
02 사각형에서 피타고라스 정리의 이용

다음 그림과 같은 □ABCD에서 x의 값을 구하시오.

(1)



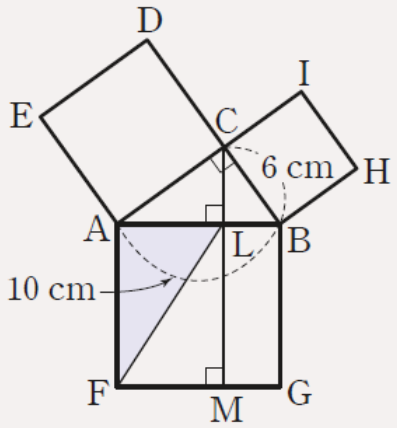
(2)



보다수학

03 피타고라스 정리의 증명; 유클리드의 방법

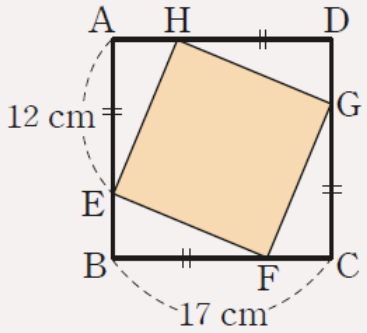
오른쪽 그림은 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 한 변으로 하는 정사각형을 그린 것이다. $\overline{AB}=10$ cm, $\overline{BC}=6$ cm일 때, $\triangle AFL$의 넓이를 구하시오.



보다수학

04 피타고라스 정리의 증명; 피타고라스의 방법

오른쪽 그림에서 □ABCD는 한 변의 길이가 17 cm인 정사각형이다. $\overline{AE}=\overline{BF}=\overline{CG}=\overline{DH}=12$ cm일 때, □EFGH의 넓이를 구하시오.



보다수학

05 직각삼각형이 되기 위한 조건

세 변의 길이가 각각 다음과 같은 삼각형 중에서 직각삼각형인 것은?

① 4 cm, 4 cm, 6 cm
② 4 cm, 7 cm, 8 cm
③ 6 cm, 9 cm, 12 cm
④ 8 cm, 10 cm, 13 cm
⑤ 9 cm, 12 cm, 15 cm

보다수학

06 삼각형의 변의 길이와 각의 크기 사이의 관계

$\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=10$ cm, $\overline{BC}=8$ cm, $\overline{CA}=x$ cm일 때, 다음 중 옳은 것은?

① $x=3$이면 예각삼각형이다.
② $x=4$이면 예각삼각형이다.
③ $x=5$이면 직각삼각형이다.
④ $x=6$이면 둔각삼각형이다.
⑤ $x=8$이면 예각삼각형이다.

02 피타고라스 정리의 활용

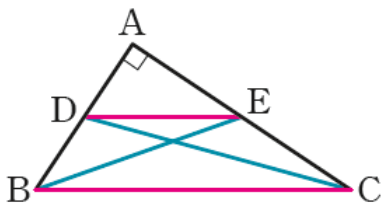
1 피타고라스 정리를 이용한 도형의 성질에는 어떤 것이 있는가?

핵심문제 01, 02

(1) 피타고라스 정리를 이용한 직각삼각형의 성질

$\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 두 점 D, E가 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 위에 있을 때,

$$\overline{DE}^2+\overline{BC}^2=\overline{BE}^2+\overline{CD}^2$$



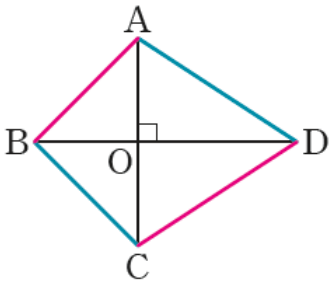
설명 $\overline{DE}^2+\overline{BC}^2=(\overline{AD}^2+\overline{AE}^2)+(\overline{AB}^2+\overline{AC}^2)$

$=(\overline{AE}^2+\overline{AB}^2)+(\overline{AD}^2+\overline{AC}^2)=\overline{BE}^2+\overline{CD}^2$

(2) 두 대각선이 직교하는 사각형의 성질

사각형 ABCD에서 두 대각선이 직교할 때, 즉 $\overline{AC}\perp\overline{BD}$일 때,

$$\overline{AB}^2+\overline{CD}^2=\overline{BC}^2+\overline{DA}^2$$



설명 $\overline{AB}^2+\overline{CD}^2=(\overline{AO}^2+\overline{BO}^2)+(\overline{CO}^2+\overline{DO}^2)$

$=(\overline{BO}^2+\overline{CO}^2)+(\overline{AO}^2+\overline{DO}^2)=\overline{BC}^2+\overline{DA}^2$

02 피타고라스 정리의 활용

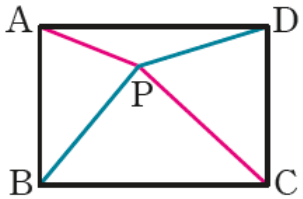
1 피타고라스 정리를 이용한 도형의 성질에는 어떤 것이 있는가?

핵심문제 01, 02

(3) 피타고라스 정리를 이용한 직사각형의 성질

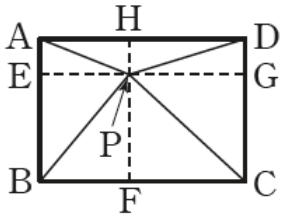
직사각형 ABCD의 내부에 있는 점 P에 대하여

$$\overline{AP}^2+\overline{CP}^2=\overline{BP}^2+\overline{DP}^2$$



설명 $\overline{HF}\,/\!/\,\overline{AB}$, $\overline{EG}\,/\!/\,\overline{AD}$가 되도록 $\overline{HF}$, $\overline{EG}$를 그으면

$$\begin{aligned}\overline{AP}^2+\overline{CP}^2&=(\overline{AH}^2+\overline{HP}^2)+(\overline{PG}^2+\overline{GC}^2)\\&=(\overline{AH}^2+\overline{GC}^2)+(\overline{HP}^2+\overline{PG}^2)\\&=(\overline{BF}^2+\overline{PF}^2)+(\overline{DG}^2+\overline{PG}^2)=\overline{BP}^2+\overline{DP}^2\end{aligned}$$



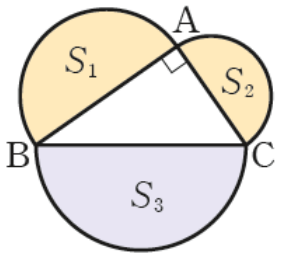
02 피타고라스 정리의 활용

2 직각삼각형에서 세 반원 사이에는 어떤 관계가 있는가?

핵심문제 03, 04

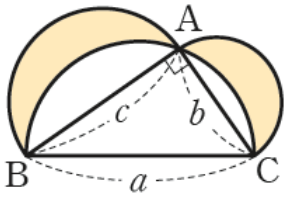
(1) $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 세 변 AB, AC, BC를 각각 지름으로 하는 세 반원의 넓이를 각각 S_1, S_2, S_3이라 할 때,

$S_1+S_2=S_3$



(2) $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 세 변 AB, AC, BC를 각각 지름으로 하는 세 반원을 그렸을 때,

(색칠한 부분의 넓이)$=\triangle ABC=\frac{1}{2}bc$



▶ 색칠한 부분의 넓이를 '히포크라테스의 원의 넓이'라 한다.

보다수학

2 직각삼각형에서 세 반원 사이에는 어떤 관계가 있는가?

핵심문제 03, 04

설명 $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{BC}$를 각각 지름으로 하는 세 반원의 넓이를 각각 S_1, S_2, S_3이라 하고, $\overline{AB}=c$, $\overline{BC}=a$, $\overline{CA}=b$라 하면

(1) $S_1+S_2=\frac{1}{2}\times\pi\times\left(\frac{c}{2}\right)^2+\frac{1}{2}\times\pi\times\left(\frac{b}{2}\right)^2=\frac{1}{8}\pi(b^2+c^2)$, $S_3=\frac{1}{2}\times\pi\times\left(\frac{a}{2}\right)^2=\frac{1}{8}\pi a^2$

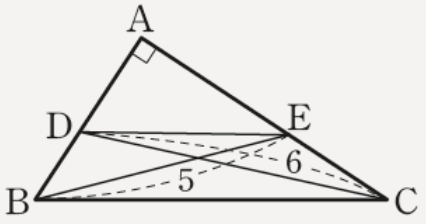
그런데 직각삼각형 ABC에서 $b^2+c^2=a^2$이므로 $S_1+S_2=S_3$

(2) (색칠한 부분의 넓이)$=(S_1+S_2)+\triangle ABC-S_3=S_3+\triangle ABC-S_3=\triangle ABC$

보다수학

01 피타고라스 정리를 이용한 직각삼각형의 성질

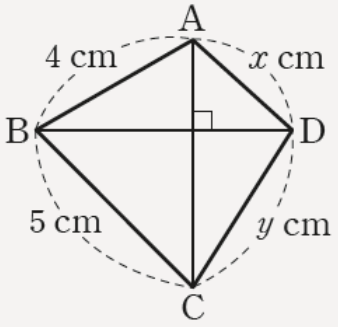
오른쪽 그림과 같이 $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BE}=5$, $\overline{CD}=6$일 때, $\overline{DE}^2+\overline{BC}^2$의 값을 구하시오.



보다수학

02 피타고라스 정리를 이용한 사각형의 성질

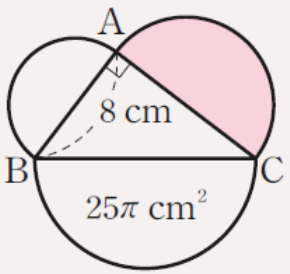
오른쪽 그림과 같은 □ABCD에서 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$이다. $\overline{AB}=4$ cm, $\overline{BC}=5$ cm일 때, y^2-x^2의 값을 구하시오.



보다수학

03 직각삼각형에서 세 반원 사이의 관계

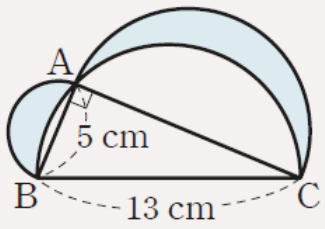
오른쪽 그림은 $\angle A=90^\circ$, $\overline{AB}=8\text{ cm}$인 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 지름으로 하는 세 반원을 그린 것이다. $\overline{BC}$를 지름으로 하는 반원의 넓이가 $25\pi\text{ cm}^2$일 때, $\overline{AC}$를 지름으로 하는 반원의 넓이를 구하시오.



보다수학

04 히포크라테스의 원의 넓이

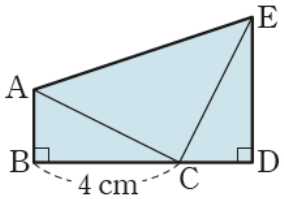
오른쪽 그림은 $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 지름으로 하는 세 반원을 그린 것이다. $\overline{AB}=5$ cm, $\overline{BC}=13$ cm 일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



보다수학

예제 1

오른쪽 그림에서 두 직각삼각형 ABC, CDE는 서로 합동이고 세 점 B, C, D는 한 직선 위에 있다. $\overline{BC}=4$ cm이고 △ACE의 넓이가 10 cm^2일 때, 사다리꼴 ABDE의 넓이를 구하시오. [8점]



풀이 과정

1단계 △ACE가 직각이등변삼각형임을 알기 • 2점

△ABC≡△CDE이므로 △ACE는 ∠ACE=90°인 직각이등변삼각형이다.

2단계 $\overline{AB}$의 길이 구하기 • 3점

△ACE=10 (cm^2)이므로 $\frac{1}{2}\overline{AC}^2=10$

$\overline{AC}^2=20$

△ABC에서 $\overline{AB}^2+4^2=20$ $\therefore \overline{AB}=2$ (cm)

3단계 사다리꼴 ABDE의 넓이 구하기 • 3점

$\overline{CD}=\overline{AB}=2$ (cm), $\overline{DE}=\overline{BC}=4$ (cm)이므로

$\square ABDE=\frac{1}{2}\times(2+4)\times(4+2)=18$ (cm^2)

답 18 cm^2